

Feuille 7 CORRIGÉ

Inégalités, covariances, loi des grands nombres

Exercice 1.

Soit $X : (\Omega, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Soit $a > 0$ un nombre réel.

1. Montrer que $\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}$.
2. Que peut-on dire de la proportion de la population qui gagne plus de dix fois le salaire moyen ?

Pour le 1, cours. Pour le 2, prendre X le salaire d'un individu pris uniformément dans la population, et $a = 10 \mathbb{E}[X]$; on voit que la proba que la personne choisie gagne plus de dix fois le salaire moyen est plus petite que $1/10$ (et c'est aussi la proportion cherchée).

Exercice 2.

Une marque de céréales offre, dans chaque paquet, une pièce d'un puzzle en contenant au total k . Chaque semaine, la pièce est prise au hasard parmi les k pièces possibles, indépendamment des semaines précédentes. Un collectionneur achète chaque semaine un paquet, et voudrait savoir combien de semaines il lui faudra pour pouvoir finir le puzzle.

On note A_i^n l'événement "la i -ième pièce n'a pas été tirée lors des n premières semaines".

1. Calculer $\mathbb{P}(A_i^n)$.
2. On note X_n le nombre de pièces du puzzle encore manquantes après n semaines. En écrivant $X_n = \sum_{i=1}^k 1_{A_i^n}$ (que l'on justifiera), calculer $\mathbb{E}[X_n]$. Montrer que $\mathbb{E}[X_n] \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow \infty$.
3. On note T le nombre de semaines nécessaires pour compléter la collection. Montrer que

$$\mathbb{P}(T > n) = \mathbb{P}(X_n \geq 1) \leq k \left(1 - \frac{1}{k}\right)^n.$$

4. En déduire que, pour tout $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}(T > (1 + \varepsilon)k \ln k) \rightarrow 0, \quad \text{quand } k \rightarrow \infty.$$

1. L'événement A_i^n a lieu quand on tire des pièces différentes de i lors des semaines $1, \dots, n$. Ces événements étant indépendants, on a

$$\mathbb{P}(A_i^n) = \left(1 - \frac{1}{k}\right)^n.$$

2. La i -ième pièce manque ssi $1_{A_i^n}(\omega) = 1$, et sinon, l'indicatrice vaut 0. Ainsi, le nombre de pièces manquantes à l'étape n est bien $\sum_{i=1}^k 1_{A_i^n}$. Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[X_n] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[1_{A_i^n}] = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i^n) = k \left(1 - \frac{1}{k}\right)^n.$$

Comme $(1 - \frac{1}{k}) \in [0, 1[$, cette quantité tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$.

3. Les événements $\{T > n\}$ et $\{X_n \geq 1\}$ sont égaux, en effet, la collection prend strictement plus de n semaines à être complétée ssi il reste (au moins) une pièce à collecter à la n -ième semaine. Cela justifie la première égalité. On utilise ensuite l'inégalité de Markov :

$$\mathbb{P}(X_n \geq 1) = \mathbb{P}(|X_n| \geq 1) \leq \frac{\mathbb{E}[|X_n|]}{1} = k \left(1 - \frac{1}{k}\right)^n.$$

4. On applique l'inégalité précédente en $n = (1 + \varepsilon)k \ln k$, puis on met tout sous la forme d'une exponentielle :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T > (1 + \varepsilon)k \ln k) &\leq k \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{(1+\varepsilon)k \ln k} \\ &\leq \exp \left(\ln k + \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) (1 + \varepsilon) k \ln k \right) \\ &\leq \exp \left(\ln k \left(1 + \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) (1 + \varepsilon) k \right) \right) \end{aligned}$$

En effectuant un développement limité de $\ln \left(1 - \frac{1}{k}\right)$ quand $k \rightarrow \infty$, on constate que le terme dans l'exponentielle vaut

$$\begin{aligned} \ln k \left(1 + \ln \left(1 - \frac{1}{k}\right) (1 + \varepsilon) k \right) &= \ln k \left(1 - \left(\frac{1}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) (1 + \varepsilon) k \right) \\ &= \ln k \left(1 - (1 + \varepsilon)(1 + o(1)) \right) \\ &= -\ln k (\varepsilon + o(1)) \end{aligned}$$

qui tend vers $-\infty$ quand $k \rightarrow \infty$, donc on a bien

$$\mathbb{P}(T > (1 + \varepsilon)k \ln k) \rightarrow 0.$$

Exercice 3.

Soient p et q deux réels compris entre 0 et 1. Soient X une variable de loi de Bernoulli de paramètre p , et Y de loi de Bernoulli de paramètre q . Montrer qu'on a

$$\max(p + q - 1, 0) - pq \leq \text{Cov}(X, Y) \leq \min(p, q) - pq$$

et que les deux bornes de cette égalité peuvent être atteintes.

On a $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[XY] - pq$. Il nous faut donc encadrer $\mathbb{E}[XY]$.

D'une part, $XY \leq X$ donc $\mathbb{E}[XY] \leq \mathbb{E}[X] = p$. De même, $\mathbb{E}[XY] \leq q$. Ainsi, $\mathbb{E}[XY] \leq \min(p, q)$.

D'autre part, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{P}(X = 1 \text{ et } Y = 1)$. Or pour tous événements A et B , l'égalité $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ et l'inégalité $\mathbb{P}(A \cup B) \leq 1$ entraînent $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$. Comme de plus $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0$, on a $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \max(\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1, 0)$. Avec $A = \{X = 1\}$ et $B = \{Y = 1\}$, on trouve $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{P}(A \cap B) \geq \max(p + q - 1, 0)$. On a ainsi établi l'inégalité voulue.

Montrons que les deux bornes peuvent être atteintes pour tous p et q . Supposons $p \leq q$. Si le couple (X, Y) a la loi

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = p, \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = q - p, \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 1 - q,$$

alors X et Y suivent respectivement des lois de Bernoulli de paramètres p et q et $\text{Cov}(X, Y) = \min(p, q) - pq$.

Pour la borne inférieure, distinguons deux cas suivant le signe de $p + q - 1$. Supposons tout d'abord $p + q < 1$. Alors si le couple (X, Y) a la loi

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = p, \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = q, \mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 1 - p - q,$$

les lois de X et Y sont les bonnes et $\text{Cov}(X, Y) = -pq$.

Enfin, si $p + q \geq 1$ et si le couple (X, Y) a la loi

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 1 - q, \quad \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 1 - p, \quad \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = p + q - 1,$$

alors les lois de X et Y sont les bonnes et $\text{Cov}(X, Y) = p + q - 1 - pq$.

Exercice 4.

On considère une suite de jets indépendants d'un dé équilibré, et on note les résultats $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

On pose

$$N_n = \text{Card}\{k \in \{1, \dots, n\} \mid X_k = 6\}.$$

1. Que peut-on dire de la suite $(\frac{N_n}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ lorsque $n \rightarrow \infty$?

On écrit $N_n = \sum_{k=1}^n 1_{X_k=6}$, c'est donc une somme de variables de Bernoulli indépendantes de même loi. Chacune a pour espérance $\frac{1}{6}$, donc par la loi des grands nombres, presque sûrement $\frac{N_n}{n} \rightarrow \frac{1}{6}$.

2. En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que pour tout $\epsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{N_n}{n} - \frac{1}{6}\right| > \epsilon\right) \leq \frac{5}{36n\epsilon^2}.$$

D'abord,

$$\mathbb{E}\left[\frac{N_n}{n}\right] = \frac{1}{n} \mathbb{E}[1_{X_1=6} + \dots + 1_{X_n=6}] = \frac{1}{n} (\mathbb{E}[1_{X_1=6}] + \dots + \mathbb{E}[1_{X_n=6}]) = \frac{1}{n} \times n \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}.$$

De plus, par indépendance,

$$\text{Var}\left(\frac{N_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n 1_{X_k=6}\right) = \frac{1}{n^2} \times n \text{Var}(X_1) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5}{36n}.$$

On peut appliquer Bienaymé-Tchebychev, qui donne directement le résultat.

Exercice 5.

Un passant est interpellé dans la rue. On lui propose un jeu « exceptionnel » où il peut « faire fortune ». On joue n fois à pile ou face avec une pièce. On gagne un euro à chaque pile et on perd un euro à chaque face.

À la manche k , on empoche (ou débourse) le gain X_k . Les X_k sont toutes indépendantes, et le gain total est $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

On a en fait $P(X_k = 1) = p$ et $P(X_k = -1) = 1 - p$, avec sans doute $p \neq \frac{1}{2}$...

1. Pour commencer, montrer que si U et V sont deux variables indépendantes, alors $E(UV) = E(U)E(V)$ et que $\text{Var}(U + V) = \text{Var}(U) + \text{Var}(V)$. Cours.
2. Donner alors $E(X_k)$, $\text{Var}(X_k)$, $E(S_n)$ et $\text{Var}(S_n)$. $E[X_k] = 2p - 1$, $\text{Var}(X_k) = 1 - (2p - 1)^2 = 4p(1 - p)$, et donc $E[S_n] = n(2p - 1)$ (linéarité de l'espérance) et $\text{Var}(S_n) = n[1 - (2p - 1)^2]$ (variance d'une somme de v.a. indépendantes).
3. Montrer que si $p = \frac{1}{2}$, alors $P(|S_n| \geq 5\sqrt{n}) \leq 4\%$. On note que $E[S_n] = 0$ puisque $p = 1/2$. Comme S_n admet une espérance finie, par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(|S_n| \geq 5\sqrt{n}) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{25n} = \frac{1}{25} = 4\%.$$

4. Le passant, naïf mais obstiné, lance 10000 fois la pièce... et perd plus de 500 euros ! La pièce vous paraît-elle équilibrée ? On observe $S_n \leq -5\sqrt{n}$ avec $n = 10000$. Or, si la pièce est équilibrée ($p = 1/2$),

$$P(S_n \leq -5\sqrt{n}) = \frac{1}{2}P(|S_n| \geq 5\sqrt{n}) \leq 2\%$$

(où l'égalité s'obtient par symétrie), ce qui est une valeur inférieure à 5%. On peut donc mettre en doute l'hypothèse selon laquelle la pièce serait équilibrée.

5. Donner la loi de S_n . Pour cela, préciser un espace de probabilité associé à l'expérience. Noter alors T_n le nombre de piles et exprimer l'événement $\{T_n = k\}$ à l'aide de S_n . Pour un lancer : $\Omega_0 = \{0, 1\}$ (1=pile, 0=face), mesure de probabilité $P_0 = \mathcal{B}(p)$ sur Ω_0 (associée au germe ...). Pour toute l'expérience, on prend l'espace de probabilité (Ω, P) avec $\Omega = \Omega_0^n$ et $P = P_0^{\otimes n}$. On a alors :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad S_n(\omega) = \sum_{i=1}^n (2\omega_i - 1) = 2 \underbrace{\sum_{i=1}^n \omega_i}_{=T_n} - n = 2T_n - n$$

si bien que $\{T_n = k\} = \{S_n = 2k - n\}$. Or, T_n , le nombre de pile obtenu après n lancers, suit une loi binomiale de paramètres (n, p) (justification habituelle). Donc, S_n est une variable à valeurs dans

$$\{2k - n / k \in \{0, \dots, n\}\} = \{-n, 2 - n, \dots, n - 2, n\}$$

et, pour tout $j \in \{-n, 2 - n, \dots, n - 2, n\}$,

$$P(S_n = j) = P\left(T_n = \frac{j+n}{2}\right) = \binom{n}{\frac{j+n}{2}} p^{\frac{j+n}{2}} (1-p)^{\frac{n-j}{2}}.$$

6. Soit $a > 0$. Montrer que $P(|S_n| < a) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. À cet effet, on rappelle la formule de Stirling : $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. On note d'abord que $P(|S_n| < a) = \sum_{|j| < a, j \in \mathbb{Z}} P(S_n = j)$. Il s'agit d'une somme finie, il suffit de montrer que chaque terme tend vers zéro quand $n \rightarrow +\infty$.

Soit $j \in \mathbb{Z}$ fixé. D'après la question 5, $P(S_n = j)$ est nul si n et j ne sont pas de la même parité, ou si $|j| > n$; sinon on a :

$$\begin{aligned} P(S_n = j) &= \binom{n}{\frac{j+n}{2}} p^{\frac{j+n}{2}} (1-p)^{\frac{n-j}{2}} \\ &= \frac{n!}{\left(\frac{j+n}{2}\right)! \left(\frac{n-j}{2}\right)!} (p(1-p))^{n/2} \left(\frac{p}{1-p}\right)^{j/2}. \end{aligned}$$

Déterminons un équivalent du coefficient binomial, en utilisant la formule de Stirling :

lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} \binom{n}{\frac{j+n}{2}} &\sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{\sqrt{2\pi n}}{\pi \sqrt{(n+j)(n-j)}} \left(\frac{2e}{n+j}\right)^{(n+j)/2} \left(\frac{2e}{n-j}\right)^{(n-j)/2} \\ &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{n^n 2^n}{\sqrt{n} (n+j)^{(n+j)/2} (n-j)^{(n-j)/2}} \\ &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{2^n}{\sqrt{n} \left(1 + \frac{j}{n}\right)^{(n+j)/2} \left(1 - \frac{j}{n}\right)^{(n-j)/2}} \\ &\sim \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{2^n}{\sqrt{n} \exp\left(-\frac{j}{2} + \frac{j}{2}\right)} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{2^n}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Donc,

$$P(S_n = j) \sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi n}} \underbrace{(4p(1-p))^{n/2}}_{\leq 1} \times \left(\frac{p}{1-p}\right)^{j/2} \leq \sqrt{\frac{2}{\pi n}} \times \left(\frac{p}{1-p}\right)^{j/2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Exercice 6.

Une puce se déplace sur $\mathbb{Z}$. On note S_n la position de la puce à l'instant n , et on suppose $S_0 = 0$. À chaque instant ultérieur, la puce saute sur l'un des deux voisins de sa position au hasard, selon la loi uniforme, indépendamment de ce qui précède. Ainsi, si $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ est une suite de variables indépendantes et identiquement distribuées selon la loi $\mathbb{P}(\varepsilon_1 = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_1 = -1) = 1/2$, on a que :

$$S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i, \quad n \geq 1.$$

On cherche à comprendre la loi de S_n . On commence par des estimées élémentaires.

1. Calculer $\mathbb{E}[\varepsilon_1]$ et $\text{Var}(\varepsilon_1)$.
2. En déduire $\mathbb{E}[S_n]$ et $\text{Var}(S_n)$.
3. En déduire :

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq \alpha \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\alpha^2}.$$

On cherche maintenant une estimée plus précise (exponentielle) de la queue de la variable S_n .

4. Calculer $\mathbb{E}[e^{\lambda \varepsilon_1}]$, puis $\mathbb{E}[e^{\lambda S_n}]$.
5. Donner le développement en série entière de

$$\lambda \mapsto \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \text{ et } \lambda \mapsto e^{\lambda^2/2}.$$

6. En déduire que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} \leq e^{\lambda^2/2}.$$

7. Soit $\lambda \geq 0$. Déduire de ce qui précède que :

$$\mathbb{P}(S_n \geq t) \leq e^{\frac{\lambda^2}{2}n - \lambda t}.$$

8. Montrer enfin, pour tout $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq t) \leq 2e^{-\frac{t^2}{2n}}.$$

Enfin on cherche un équivalent de la fonction de masse de S_n , dans le régime suggéré par la question 8.

9. En utilisant l'équivalent de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$, montrer l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}},$$

pour une constante C que l'on précisera.

10. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de $\mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.
11. On suppose maintenant que $(k_n)_{n \geq 0}$ est une suite d'entiers telle que $k_n/n \rightarrow 0$. Montrer, en s'aidant de Stirling, l'équivalent quand $n \rightarrow \infty$:

$$2^{-2n} \binom{2n}{n+k_n} \sim \frac{C}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{k_n}{n}\right)^{-(n+k_n)} \left(1 - \frac{k_n}{n}\right)^{-(n-k_n)},$$

pour C comme précédemment.

12. Donner un développement limité à l'ordre deux en 0 de la fonction :

$$x \mapsto (1+x) \log(1+x) + (1-x) \log(1-x).$$

13. Soit finalement $(k_n)_{n \geq 0}$ une suite d'entiers telle que : $k_n^2/n \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow \infty$ de

$$\mathbb{P}(S_{2n} = 2k_n).$$